

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride</b> |
| Cat No. :                  | <b>A16529</b>                                            |
| Sünonüümid                 | 4,4'-Carbonyldiphthalic anhydride; BTDA                  |
| Indeks nr                  | 607-100-00-9                                             |
| CAS nr                     | 2421-28-5                                                |
| EÜ nr                      | 219-348-1                                                |
| Molekulivalem              | C17 H6 O7                                                |
| REACH registreerimisnumber | -                                                        |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-----------------|--------------------------------|

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

ALFAAA16529

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav  
Naha sensibiliseerimine

2. kategooria (H319)  
1. kategooria Alamkategooria 1B (H317)  
3. kategooria (H335)

Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordset kokkupuutel)

### Keskkonnaohud

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

3. kategooria (H412)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



### **Tunnussõna**

### **Hoiatus**

### **Ohulaused**

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### **Hoiatuslaused**

P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski  
P261 - Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## **3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 3.1. Ained

| Koostisaine                                     | CAS nr    | EÜ nr            | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                          |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-       | 2421-28-5 | EC No. 219-348-1 | 97-100        | Skin Sens. 1B (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | EC No. 219-613-1 | 1-5           | -                                                                                           |

| Koostisaine                               | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL)                 | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | Eye Irrit. 2 (H319) :: C>=1%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=1% | -             | -                 |

| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                    |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole. |
| Nahale sattumisel         | Pöörduge arsti poole. Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit.                          |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.    |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Pöörduge arsti poole.        |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.                                                          |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat. Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. . Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märgede igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO2), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

## Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                                     | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) |                          |                            |                                | DNEL = 3mg/kg bw/day             |

| Component                                                     | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) | DNEL = 1.1mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1.8mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 0.37mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 0.6mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                                     | Värske vesi     | Värske settes               | Vesi vahelduv  | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) | PNEC = 0.07mg/L | PNEC = 2.4mg/kg sediment dw | PNEC = 0.7mg/L | PNEC = 40mg/L                      | PNEC = 0.27mg/kg soil dw |

| Component                                                     | Merevesi         | Merevee setetes              | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) | PNEC = 0.007mg/L | PNEC = 0.24mg/kg sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

| Käte kaitsmine    |                          | Kaitsekindad    |             |                    |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg          | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
| Nitriilkumm       | Vaata tootja soovitudele | 0.11mm          | EN 374      | (minimaalne nõue)  |
| Neopreenkindaid   | Vaata tootja soovitudele | 0.65mm          |             |                    |

**Naha- ja kehakaitsese** Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajate kasutamises, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

**Väiksemad / laboratooriumi** Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitatav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001  
Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                    |                                   |                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Füüsiline olek</b>                              | Pulber Tahke                      |                              |
| <b>Välimus</b>                                     | Merevaik                          |                              |
| <b>Lõhn</b>                                        | Lõhnatu                           |                              |
| <b>Lõhnalävi</b>                                   | Andmed puuduvad                   |                              |
| <b>Sulamistemperatuur/sulamisvahemik</b>           | 218 °C / 424.4 - 438.8 °F         |                              |
| <b>Pehmenemispunkt</b>                             | Andmed puuduvad                   |                              |
| <b>Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik</b> | Teave puudub                      |                              |
| <b>Süttivus (Vedelik)</b>                          | Pole kohaldatav                   | Tahke                        |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline)</b>                 | Ei ole tuleohtlik                 |                              |
| <b>Plahvatuspiir</b>                               | <b>Alumine</b> 76g/m <sup>3</sup> |                              |
| <b>Leekpunkt</b>                                   | Pole kohaldatav                   | <b>Meetod -</b> Teave puudub |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                      | Andmed puuduvad                   |                              |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                        | 360 °C                            |                              |
| <b>pH</b>                                          | Teave puudub                      |                              |
| <b>Viskoossus</b>                                  | Pole kohaldatav                   | Tahke                        |
| <b>Lahustuvus vees</b>                             | 0.014 g/L @ 25 °C                 |                              |
| <b>Lahustuvus teistes lahustites</b>               | Teave puudub                      |                              |
| <b>Jaotustegur: n-oktanool/vesi</b>                |                                   |                              |
| <b>Koostisaine</b>                                 | <b>log Pow</b>                    |                              |
| 1,3-Isobenzofurandione,                            | 3.30 (25°C)                       |                              |
| 5,5'-carbonylbis-                                  |                                   |                              |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                             |                 |       |
|-----------------------------|-----------------|-------|
| Aururõhk                    | 23 hPa @ 20 °C  |       |
| Tihedus / Suhteline tihedus | 1.545           |       |
| Mahumass                    | Andmed puuduvad |       |
| Auru tihedus                | Pole kohaldatav | Tahke |
| Osakese omadused            | Andmed puuduvad |       |

## 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C17 H6 O7               |
| Molekulmass      | 322.22                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Vältida tolmu teket.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused. . Vesi.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |

| Koostisaine                               | LD50 suu kaudu    | LD50 naha kaudu      | LC50 Sissehingamine |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | 12800 mg/kg (Rat) | >3160 kg/kg (Rabbit) | 4.44 mg/l / 6h      |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Nahk          | Alamkategooria 1B                                                           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

e) mutageensus sugurakkudele; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

f) kantserogeensus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

h) sihtorgani suhtes toksilised –  
ühekordne kokkupuude; 3. kategooria

Tulemused / Sihtorganid Hingamiselundid.

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.  
Toode sisaldab järgmisi keskkonnaohtlikke aineid.

| Koostisaine                                                   | Magevee kala                          | vesikirp                        | Magevee vetikad                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) | 5592 mg/l / 96h (Oncorhynchus mykiss) | 70.7 mg/l / 48h (Daphnia magna) | 68.6 mg/l / 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Teave puudub.

Lagunduvus

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                                     | Lagunduvus |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 ) | 0-2% 28d   |

Lagunemine reoveepuhasti

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine                               | log Pow     | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | 3.30 (25°C) | 18.13                            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 12.4. Liikuvus pinnases

Teave puudub

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga toksiliste** Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga toksiliste ning väga püsivate ja väga toksiliste (vPvB).

**bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

**IMDG/IMO**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**ADR**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**IATA**

Ei ole reguleeritud

**14.1. ÜRO number**

**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus**

**14.3. Transpordi ohuklass(id)**

**14.4. Pakendirühm**

**14.5. Keskkonnaohud**

Ohte ei tuvastatud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                                     | CAS nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea olemasolevate kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani tööstusohutuse ja tööturvise seadus) |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-       | 2421-28-5 | 219-348-1 | -      | -   | X     | X    | KE-04762                                                | X    | X                                                     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | 219-613-1 | -      | -   | X     | X    | -                                                       | X    | X                                                     |

| Koostisaine                                     | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-       | 2421-28-5 | X                                            | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | X                                            | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | -     | -     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                                     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-       | 2421-28-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | -                                                                 | -                                                                  | -                                                                                             |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                               | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | 2421-28-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                                                 |           |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis- | 2479-49-4 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                               | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis- | WGK1                                  |                          |

| Component                                                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-2421-28-5 ( 97-100 )    | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 4,4'-carbonylbis-2479-49-4 ( 1-5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lauset täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust

H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

IECSC - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

KECL - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

TSCA - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

DSL/NDL - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

ENCS - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

AICS - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseesemete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Tootja**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

28-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**